

WF	1. Kurztest	Klasse 10	Schuljahr 2023/24
Name:			26.09.2023
		Punkte:	Note:

Aufgabe 2: Strategien zur Softwareentwicklung

___ / 17P

Zur programmtechnischen Umsetzung einer Messsoftware-Oberfläche wird eine Sitzung mit allen Kollegen des Entwicklungsteams einberufen, um einige grundlegende Entscheidungen für die Entwicklung der Software zu treffen.

- a) Erläutern Sie den Begriff „Modul“ im Software-Zusammenhang (3 Punkte).

Ein Modul ist ein eigenständiges Teilsystem einer Software, das im Wesentlichen von den anderen Einheiten unabhängig ist und hinsichtlich der zusammengefassten Funktionen eine logische Einheit (z. B. Rechnungswesen, Personalwesen, Logistik, Produktionsplanung etc.) bildet.

3 Punkte für konkrete Beschreibung

- b) Nennen Sie drei wesentliche Vorteile beim systematischen Aufbau einer Software in Module (3 Punkte).

- der Kunde muss nicht das ganze Produkt kaufen, sondern kann sich auf die Module beschränken
- Das ganze System kann hinsichtlich der Module gezielt erweitert werden, ohne dass in die bereits eingesetzten Programmeinheiten eingegriffen werden muss
- Die einzelnen Module können von der Programmierung leichter gepflegt und gewartet werden
- Das Produkt kann seine Marktreife bereits erreicht haben, bevor alle Module fertiggestellt worden sind

Pro Aspekt 1 Punkt

- c) Beim Anlegen von Aufträgen (z. B. Entwicklungsauftrag oder Kundenauftrag) in IT-Systemen kommt es manchmal zu fehlerhaften Eingaben durch die Erfasser. Welche Mechanismen lassen sich bei der Programmierung von Software integrieren, um den Fehlergrad so weit wie möglich zu reduzieren? (2 Punkte)

Die Eingaben lassen sich durch Vergleiche auf Plausibilität prüfen und somit vom System auf "sinnvolle" Größenordnungen begrenzen. Diese Begrenzungen können dann nur durch eine gezielte und gewollte Veränderung korrigiert werden. z. B. Alterseingaben werden auf Werte zwischen 0 und 100 begrenzt .. Jahresdaten werden auf Werte zwischen 1900 und 2030 begrenzt ... Bestelleingaben werden auf Höchstbestellmengen begrenzt ...

2 wesentliche Punkte beschreiben

- d) Nun überlegen Sie, in welcher Programmiersprache Sie diese Messsoftware-Oberfläche umsetzen können. Es stehen Ihnen verschiedene Interpreter- und Compilersprachen zur Verfügung. Erläutern Sie den wesentlichen Unterschied! (4 Punkte)

2 Punkte für Interpreter, 2 Punkte für Compiler

WF	1. Kurztest	Klasse 10	Schuljahr 2023/24
Name:			26.09.2023
		Punkte:	Note:

Der Programmierer erstellt das Programm in Form von text-basierten Quellcode.

Bei einer Compilersprache übersetzt der Compiler diesen Quelltext in ein fertiges, ausführbares Programm.

Bei einer Interpretersprache wird jede einzelne ausgeführte Zeile des Quelltextes vom Befehlsinterpreter interpretiert und ausgeführt. Da keine in sich geschlossene, ausführbare Datei entsteht, wird jedes Mal der Interpreter benötigt um das Programm auszuführen.

- e) Nachdem in der Sitzung bereits einige wichtige Entscheidungen getroffen wurden, so auch der Einsatz einer objektorientierten Programmiersprache, beginnt das Team bereits sehr konkret, Ideen zu den benötigten Programmkomponenten „Klassen“ und „Objekten“ zu diskutieren.

- a. Erläutern Sie den allgemeinen Unterschied zwischen objektorientierten und imperativen Programmiersprachen. (2 Punkte)

Während in imperativen Programmiersprachen die Programmlogik (die Anweisungen und Algorithmen) und die Datenstrukturen voneinander getrennt in gewissem Sinne unabhängig voneinander sind, werden diese bei der OOP zu einem Objekt zusammengefasst.

jeweils 1 Punkt für das jeweilige Programmierparadigma

- b. Welches sind die drei grundsätzlich möglichen Bestandteile von Klassen? (3 Punkte)

- Eigenschaften (Attribute)
- Methoden
- Ereignisse

Pro Aspekt 1 Punkt

Viel Erfolg!